

重庆邮电大学

学生实验报告册

学年学期： 2025-2026年 ☐春☒秋学期

课程名称： 微波与卫星通信

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210403、2022210410
2022210396、2022210398

学生姓名： 蒋 颖 雷宇航 闵景怡 邹佳辰

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	微波与卫星通信	课程编号	A2011391
实验地点	逸夫楼 314	实验时间	10-13 周周四 1-4 节
校内指导教师	廖 希		
实验名称	基于卫星通信实验平台的实体测量实验		
评阅人签字		成绩	

1. 实验目的

（一）卫星通信实体实验平台介绍

1. 了解射频通信电路在卫星通信系统中的功能定位，理清卫星通信系统的完整信号传输流程
2. 掌握卫星通信系统的核心技术指标，明确各项指标对应的电气参数
3. 熟练使用频谱分析仪，完成卫星通信系统中关键电气指标与信号特性的测量操作

（二）中频调制解调器实体实验

1. 了解中频调制器与解调器的基本电路结构，熟悉其核心设计参数
2. 掌握调幅（AM）、调频（FM）两种调制方式的基本概念与工作原理
3. 理解单载波调制、双载波调制的技术原理及适用场景
4. 理解调制信号的解调基本过程与实现逻辑

（三）中频滤波器与放大器测试实体实验

1. 熟悉滤波器的基本电性能指标及内涵；
2. 掌握放大器的电路结构与核心性能参数；
3. 熟练运用频谱仪完成中频带通滤波器关键参数的测试，并能计算对应性能指标；
4. 掌握放大器增益的测量方法与实操流程。

（四）中高频混频与滤波测试实体实验

1. 掌握混频器的功能与作用原理；
2. 熟悉发射系统中频混频器的电路结构及工作机制；
3. 掌握混频器的核心技术参数，熟练运用频谱仪完成混频器关键参数的测量操作；
4. 掌握中频混频器与 L 频段带通滤波器的联合测量方法，并能对测试结果进行分析与研判。

2. 实验内容

（一）卫星通信实体实验平台介绍

1. 认知卫星收发平台各电路模块，掌握其核心结构与工作特性
2. 完成发射平台电路连通，理解信号在平台内的传输路径与传播机理
3. 研读频谱分析仪用户手册，熟悉仪器前 / 后面板功能布局，选取任意接口完成信号测试实操

（二）中频调制解调器实体实验

1. 测试调制器输出端的双载波已调信号
2. 测试解调器输入端的双载波已调信号

3. 自环测试调制、解调器特性

(三) 中频滤波器与放大器测试实体实验

1. 滤波器性能指标测量
2. 滤波器对信号的滤波作用
3. 放大器增益测量

(四) 中高频混频与滤波测试实体实验

1. 混频测试
2. 混频信号经过滤波器的测试

3. 实验原理

(一) 卫星通信实体实验平台介绍

(1) 发射系统发射流程

1) 调制器将 10MHz 左右的基带信号调制到 70MHz 的中频载波上, 其中视频信号使用 AM 调制, 声音信号使用 FM 调制, 滤除调制过程中的噪声, 增强中频信号的功率, 并滤除放大过程中引入的噪声;

2) 第一次变频, 将 70MHz 的中频信号与 960MHz 的 L 波段本振信号混频并取上边带, 得到 1.03GHz 的中高频信号, 进一步滤波、放大、滤波;

3) 第二次变频, 将 1GHz 的中高频信号与 5.12GHz 的 C 波段本振信号混频并取上边带, 得到 6GHz 左右的高频信号, 进一步滤波、放大、滤波;

4) 经天线精确调节信号功率, 输出纯净、功率适配的射频信号, 发射频率在 5.925~6.425GHz 左右, 发射电平在 -10dBm~10dBm 之间。

(2) 星载设备收发流程

1) 接收由发射端发射的信号, 接收到的信号频率在 5.925~6.425GHz 之间, 首先通过带通滤波器, 过滤上行频段的干扰信号;

2) 由于上行信号从地面传输到卫星时功率极弱, 需要低噪声放大器放大上行信号的功率, 同时减少噪声引入;

3) 将 6GHz 左右的接收信号与 2.225GHz 的本振信号进行混频并取下边带, 得到方便卫星处理的 3.7-4.2GHz 左右的信号;

4) 将混频后的信号分配到不同处理通道, 并通过高功率放大器将信号功率提升到能从卫星传输到地面的等级, 过滤高功率放大过程中产生的杂波后, 再将发射信号发射给接收系统, 发射电平在 -20dBm~0dBm 之间。

(3) 接收系统接收流程

1) 天线捕捉到星载设备转发的信号，接收到的信号频率在 3.7~4.2GHz 之间，首先在尽可能少引入额外噪声的前提下放大信号功率，并通过带通滤波器过滤噪声，再次增强信号功率；

2) 将 4GHz 左右的高频接收信号与 5.12GHz 的 L 波段本振信号进行混频并取下边带，得到 1GHz 左右的中高频信号，进一步滤波、放大、滤波；

3) 将 1.07GHz 的中高频信号与 1.14GHz 的 C 波段本振信号进行混频并取下边带，得到 70MHz 的中频信号，进一步滤波、放大、滤波后，进行解调，视频信号用 AM 包络检波解调，声音信号用鉴频器解调。

(4) 设备主要技术指标

1) 发信设备主要性能指标

发射频率：5.925 ~ 6.425GHz

发射电平：-10dBm~10dBm

系统增益：≥50dB

第一中频（低中频）：70MHz

调制方式：AM/FM

输出电平：0dBm±2dBm

第二中频（高中频）：1.03GHz

频带宽度（每波段）：20 ~ 40MHz

2) 本振锁相频率源

L 波段频率：收 1140MHz，发 960MHz

C 波段频率：4.88、4.93、5、5.06、5.15、5.21、5.28、5.35GHz（收发频段相同）

转发器本振频率：2.225GHz

3) 通信卫星转发器

接收频率：5.925 ~ 6.425GHz

发射频率：3.7 ~ 4.2GHz

系统增益：≥40dB

接收灵敏度：-70 ~ -50dBm

输出电平：-20dBm~0dBm

4) 收信设备主要性能指标

工作频段：3.7 ~ 4.2GHz

接收机灵敏度：-70 ~ -50dBm

系统噪声系数：≤4dB

系统增益：≥60dB

第一中频（低中频）：70MHz

第二中频（高中频）：1.07GHz

宽度（每波段）：20 ~ 40MHz

视频/音频解调：AM/FM

（二）中频调制解调器实体实验

1. 中频调制基本理论

（1）中频调制：指将低频基带信号搬移至中频段的信号处理过程。具体是利用低频基带信号去控制高频载波振荡器，使载波输出信号的幅度、频率或相位等关键参数，随低频基带信号的变化规律而同步变化，从而让低频信号“搭载”在中频载波上进行传输。

（2）按照调制信号的不同分类：

调幅：载波信号的幅度随调制信号的幅度变化而改变，其频率与相位则保持恒定

调频：载波信号的频率随调制信号的幅度变化而改变，其幅度与相位则保持恒定

调相：载波信号的相位随调制信号的幅度变化而改变，其幅度与频率则保持恒定

2. AM、FM 调制与解调

（1）AM 调制：通过调制信号的幅度控制载波信号的幅度，实现低频基带信号向高频载波的“搭载”。其数学表达式为：

$$s_{AM}(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

其中， $m(t)$ 为调制信号， A_c 为离散大载波， $\cos(2\pi f_c t)$ 为载波信号， $s_{AM}(t)$ 为已调信号， k_a 为调幅系数。

（2）AM 解调：

1) 包络检波：利用 AM 已调信号的包络与原始基带信号波形完全一致的特性，通过整流、滤波提取包络以还原基带信号，无需生成与载波同频同相的同步信号。具体流程如下：

对 AM 已调信号进行半波或全波整流，保留信号正半周分量；

经低通滤波器滤除载波高频分量，得到信号包络 $(A_c + k_a m(t))$ ；

去除直流分量 A_c ，最终还原出原始基带信号 $m(t)$ 。

2) 相干解调：需生成与载波同频、同相的同步载波信号，将 AM 已调信号与同步载波相乘后，通过低通滤波还原基带信号。具体流程如下：

将已调信号输入乘法器，与同步载波相乘：

$$s_{AM}(t) \cdot \cos(\omega_c t) = [A_c + k_a m(t)] \cos^2(2\pi f_c t) = \frac{A_c + k_a m(t)}{2} + \frac{A_c + k_a m(t)}{2} \cos(4\pi f_c t)$$

通过低通滤波器滤除 $2f_c$ 高频分量，得到 $\frac{A_c + k_a m(t)}{2}$ ；

去除直流分量后，还原出原始基带信号 $m(t)$ 。

(3) FM 调制：通过调制信号的幅度控制载波信号的频率，使载波频率随调制信号幅度的变化而同步变化。其数学表达式为：

$$s_{FM}(t) = \cos(2\pi f_c t + 2\pi K_f \int m(t) dt)$$

其中， $m(t)$ 为调制信号， $\cos(2\pi f_c t)$ 为载波信号， $s_{FM}(t)$ 为 FM 已调信号， K_f 为频率偏移常数。

(4) FM 解调：

FM 解调核心器件为鉴频器，核心思路是将“频率变化”转换为易提取的“幅度/相位变化”，再通过后续处理还原基带信号。具体过程如下：

1) 鉴频器利用自身幅频特性或相频特性，将不同瞬时频率的 FM 已调信号，转换为对应幅度的调幅信号或对应相位的调相信号。

2) 对转换后的调幅/调相信号进行包络检波，滤除残留的高频载波分量，得到与原始基带信号波形一致的电压信号，最终还原出基带信号。

3. 中频解调基本理论

(1) 中频解调：指将承载在高频载波上的低频调制信号提取出来的信号处理过程

(2) 常用的中频解调方法：

1) 幅度调制检波：核心目标是从幅度调制的载波信号中，无失真地还原出原始的低频调制信号。

2) 包络检波/非相干解调：适用于普通调幅信号的解调，这类信号保留有载波分量，可直接利用二极管等非线性器件完成相乘作用，无需额外的同步载波信号。该电路仅由二极管、电容、电阻构成，具有结构简单、易于实现的优点，但抗干扰能力较弱，且在解调过程中需注意规避门限效应的影响。

3) 同步检波/相干解调：解调电路由相乘器与低通滤波器两部分核心模块组成，其关

键要求是必须输入与载波同频同相的同步信号。相比包络检波，同步检波的解调性能更稳定，抗干扰能力更强，适用于抑制载波的调幅信号（如双边带、单边带信号）的解调。

4. 单载波调制生成双载波信号

（1）单载波调制：输入信号为图像信号与声音信号，两路信号分别送入调幅（AM）、调频（FM）调制模块完成调制，生成两路独立的已调信号，最终将两路已调信号合成为一路双载波信号。其中，AM 载波的中心频率设定为 70MHz，FM 载波的中心频率设定为 63.5MHz；调制器输出电平的范围控制在 -15dBm ~ -10dBm 之间。

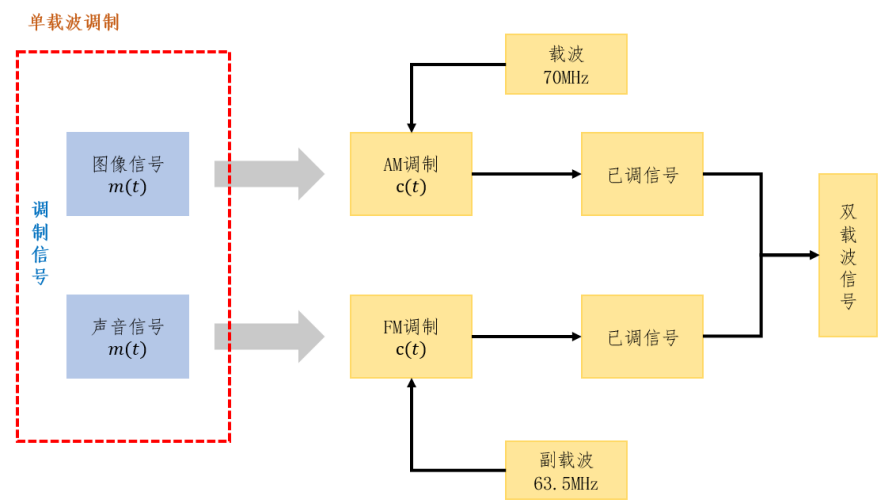


图 1 单载波调制生成双载波信号

（2）合成双载波调制信号的解调：接收端获取合成的双载波已调信号后，首先通过带通滤波器滤除信号传输过程中混入的噪声；随后利用选频滤波电路，对不同频率的载波信号进行分离，精准提取出 70MHz 的 AM 图像已调信号与 63.5MHz 的 FM 声音已调信号。针对两路不同调制方式的信号，采用对应的解调方案：AM 图像信号采用包络检波方式完成解调，FM 声音信号则通过鉴频器实现解调。

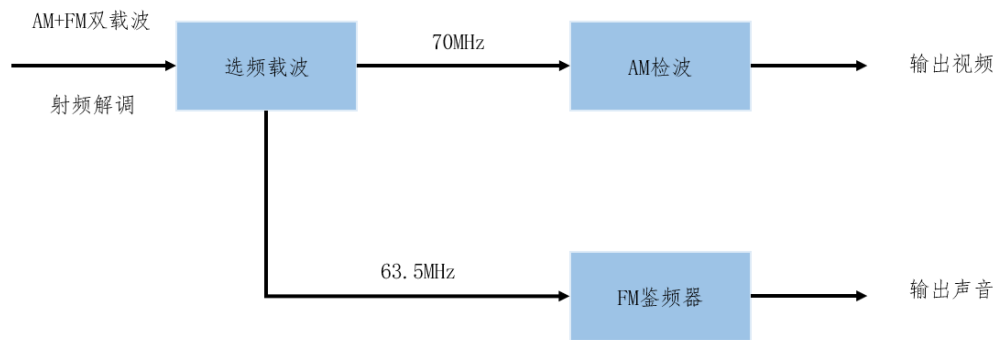


图 2 双载波解调为单载波信号

（三）中频滤波器与放大器测试实体实验

1. 滤波器介绍

(1) 概念: 是一种用来滤除噪声, 分离或组合不同频率微波信号的线性二端口网络, 该网络由具有频率选择作用的电路或运算处理系统组成。本质是进行频率选择。

(2) 作用: 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。

(3) 应用: 微波通信、雷达、电子对抗、航空航天等。

(4) 滤波器的三种频率参数:

中心频率: 带通滤波器或带阻滤波器两个 3dB 点之间的中点, 一般用两个 3dB 点的算术平均表示。

截止频率: 低通滤波器或高通滤波器的通带到阻带开始的转换点, 该转换点一般为 3dB。

抑制频率: 理想通带之外的频率区为抑制频率, 所经过的衰减称为抑制。

(5) 滤波器的电性能指标:

1) 阶数 (级数)

高通和低通, 阶数就是滤波器中电容、电感的个数总和;

带通滤波器, 阶数是并联谐振器的总数;

带阻滤波器, 阶数是串联谐振器与并联谐振器的总数。

2) 截止频率

截止频率通常用于高通跟低通滤波器;

对于低通滤波器截止表征滤波器最高能通过的频率范围;

对于高通滤波器, 截止频率表征滤波器最低能通过的频率范围, 一般为 3dB 点。

3) 绝对带宽/相对带宽

通常用于带通滤波器, 表征可以通过滤波器的信号频率范围, 体现滤波器的频率选择;

绝对带宽为其上限截止频率减去下限截止频率;

相对带宽是绝对带宽与中心频率的百分比。

4) 驻波 (回波损耗)

驻波: 入射波与反射波相互叠加形成驻波, 矢网测得的 S11 指标用于衡量滤波器端口阻抗与系统所需阻抗的匹配程度, 数值越大, 说明输入信号没进入滤波器、被反射回输入端的越多;

回波损耗: $RL = 10 \lg(P_m / P_r)$, 与频率无关, 其中 P_m 是发射端输出的功率, P_r 为反射回发生器的功率, 数值越大, 说明反射功率 P_r 越小, 被测器件与系统的阻抗匹配越好。

5) 插入损耗

表示信号通过滤波器后损失的能量，即输出信号与输入信号之间的功率差距；

$IL = 10 \lg(P_{in} / P_{out})$ ，与频率无关，其中 P_{in} 为滤波器输入功率， P_{out} 为滤波器输出功率。

6) 品质因素

滤波器中心频率与带宽的比值，用于衡量滤波器频率选择性的一个重要指标。

7) 形状因子

滤波器的形状因子定义为衰减达到某一特定值时的带宽（阻带带宽）与 3dB 带宽的比值。它是滤波器边缘的陡峭程度的一种度量。

2. 放大器介绍

(1) 作用：放大中频信号，抑制干扰信号；

(2) 组成：多级放大+选频电路；

(3) 工作原理：通过每一级放大器筛选特定频率信号，并检测输出信号的强度，动态调整放大器的增益，保证输出信号幅度稳定

频率特性（选择性、通频带）：主要取决于调谐选频网络的特性

增益特性（灵敏度、信噪比）：主要取决于放大器的特性

工作稳定性：主要包括级间耦合干扰、元件参数漂移、电源波动

(4) 放大器主要参数指标

1) 通频带 BW：特定要求的工作频段

2) 功率增益：反映放大器对输入功率的放大程度，其中 P_{out} 为放大器实际输出功率， P_{in} 为放大器实际输入功率。

$$G_p = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

3) 转换功率增益：反映放大器从信号源的极限输出功率中，能放大输出多少到负载，其中 P_{AVS} 为当放大器输入阻抗与信号源内阻匹配时信号源输出的最大功率（理论上限）。

$$G_T = \frac{P_{out}}{P_{AVS}}$$

4) 最大可用功率增益：反映放大器的性能上限，其中 P_{AVN} 为放大器输出阻抗与负载完全匹配时，放大器输出的最大功率（理论上限）。

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}}$$

5) 可用功率增益：反映负载的实际接收，其中 P_L 为负载实际接收到的功率。

$$G_A = \frac{P_L}{P_{in}}$$

6) 邻信道功率比

由于非线性效应影响，信号在通过放大器后产生频谱扩散，用来衡量邻频率信道中的干扰量或功率量

(四) 中高频混频与滤波测试实体实验

1. 混频器

(1) 混频器介绍：混频器是频谱的搬移电路，是一个三端口网络

两个输入信号：70MHz 中频已调波 f_c/u_c 、960MHz 本振信号 f_L/u_L

一个输出信号：1.03GHz 高中频信号 f_I/u_I

两个输入信号与输出信号的关系：高中频信号 $f_I = f_L + f_c$ ，低中频信号 $f_I = f_L - f_c$

(2) 混频器工作原理：通过两个输入信号获得其乘积项，从而实现频谱搬移

已调波信号： $u_c = [U_c \cos \Omega t] \cos 2\pi f_c t$

本振信号： $u_L = U_L \cos 2\pi f_L t$

输出信号：

$$\begin{aligned} u_I &= U_c U_L \cos \Omega t [\cos 2\pi f_c t \cos 2\pi f_L t] \\ &= \frac{1}{2} U_c U_L \cos \Omega t [\cos 2\pi(f_L + f_c)t + \cos 2\pi(f_L - f_c)t] \end{aligned}$$

如果取上边带，则带通滤波器的中心频率为 $f_I = f_L + f_c$

经过带通滤波器的输出为高中频信号：

$$\begin{aligned} u_I &= \frac{1}{2} U_c U_L \cos \Omega t \cos 2\pi(f_L + f_c)t \\ &= \frac{1}{2} U_c U_L \cos \Omega t \cos 2\pi(f_I)t \\ &= [U_I \cos \Omega t] \cos 2\pi(f_I)t \end{aligned}$$

输出的高中频信号 u_I 的包络形状没有变化，只是填充频率由 f_c 变成 $f_I = f_L + f_c$

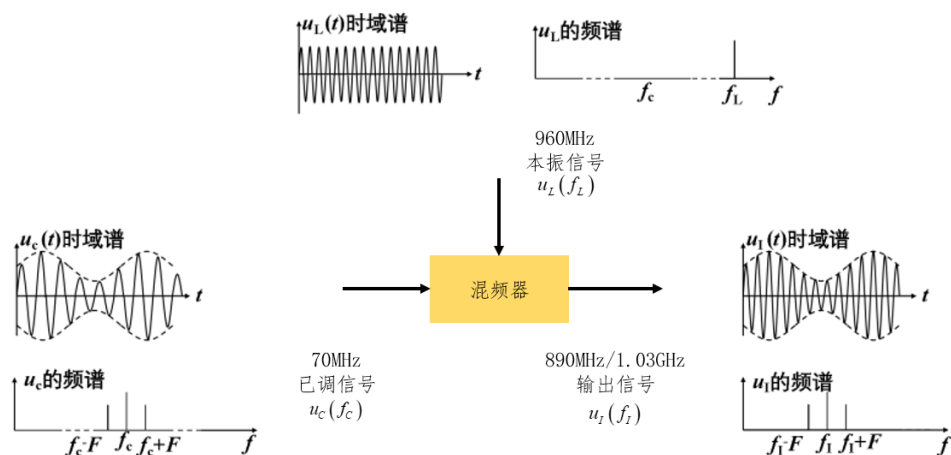


图3 混频器工作原理

(3) 混频器实现的两种方式:

1) 乘法器+滤波器:

利用乘法器实现时域相乘, 产生和频、差频分量, 再用滤波器选频。

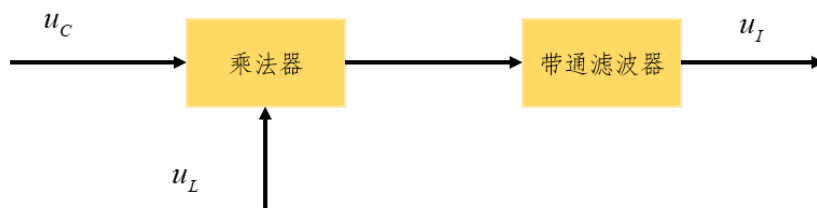


图4 混频器实现方式1

2) 非线性器件+滤波器:

利用二极管、三极管等的非线性伏安特性, 运用泰勒展开, 产生和频、差频分量, 再用滤波器选频。

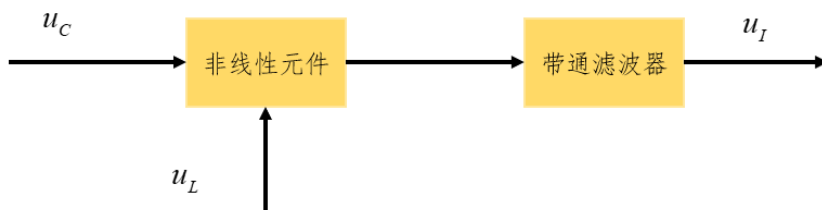


图5 混频器实现方式2

2. 混频器的主要性能指标

(1) 变频增益: 描述混频器对信号的放大能力, 分电压增益和功率增益两类:

$$\text{变频电压增益: } A_u = \frac{\text{输出高中频电压振幅}}{\text{输入中频电压振幅}} = \frac{U_I}{U_C} = \frac{1}{2} U_L$$

$$\text{变频功率增益: } G_p = \frac{\text{输出高中频信号功率}}{\text{输入中频信号功率}} = \frac{P_I}{P_C}$$

(2) 噪声系数: 衡量混频器自身引入噪声的程度, 因为混频器常作为接收系统前级, 对整机噪声系数影响极大, 故希望其噪声系数越小越好。

$$F_n = \frac{\text{输入端中频信号功率 / 噪声功率比}}{\text{输出端高中频信号功率 / 噪声功率比}} = \frac{\frac{P_C}{P_{ni}}}{\frac{P_I}{P_{n0}}}$$

(3) 失真与干扰: 指混频过程中信号波形、频谱的畸变, 主要包括:

频率失真: 频率变换时信号频谱形状发生改变, 导致调制信息失真;

非线性失真: 由器件非线性特性导致的谐波失真、交调失真、互调失真等。

(4) 选择性: 描述混频器抑制不需要的干扰信号的能力: 因混频过程易混入与中频频率接近的干扰, 要求中频输出回路的选频特性矩形系数趋近于 1, 选频特性越陡峭, 对干扰的抑制效果越好。

3. 混频器的干扰

(1) 交叉调制/互调干扰:

1) 交叉调制干扰: 由于混频器是依靠非线性元件来实现变频, 而通过非线性元件的信号将含有许多频率成分 $\pm pf_L \pm qf_c$, ($p, q = 0, 1, 2, 3, \dots$), 由此形成干扰。

2) 互调干扰: 两个或多个信号同时作用在混频器输入端, 经混频产生的组合分量而形成的干扰。

(2) 共同影响:

这些干扰对应的组合频率的信号中, 只要和高中频频率 $f_I = f_L + f_c$ 相同或接近, 都会和有用信号一起被选出, 并送到后级中放, 经放大后解调输出而引起串音, 啸叫和各种干扰, 从而影响有用信号的正常工作。

(3) 干扰抑制方法:

1) 正确选择中频, 尽量减少阶数较低的干扰

2) 正确选择混频器的工作点, 减少组合频率分量

3) 采用合理的电路形式, 从电路上抵消一些组合频率, 如平衡电路, 环形电路, 乘法器。

4. 实验步骤

(一) 卫星通信实体实验平台介绍

1. 熟悉频谱分析仪



图 6 DSA800 频谱分析仪

2. 熟悉卫星通信网络实训平台

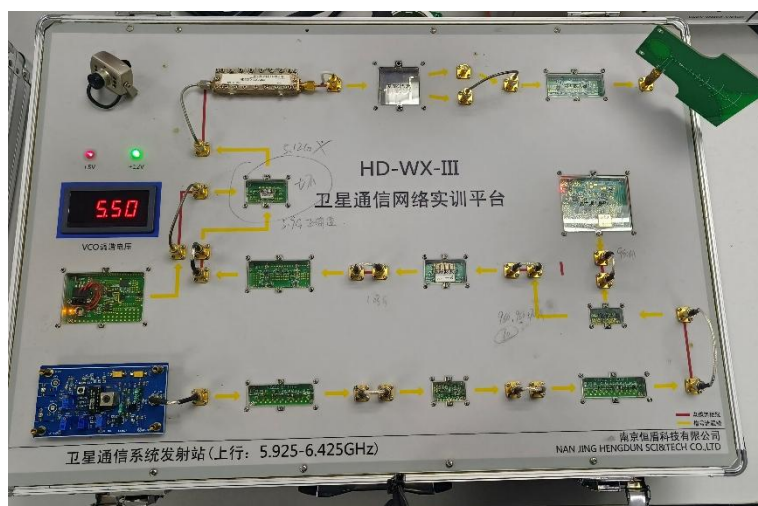


图 7 卫星通信网络实训平台（发送端）

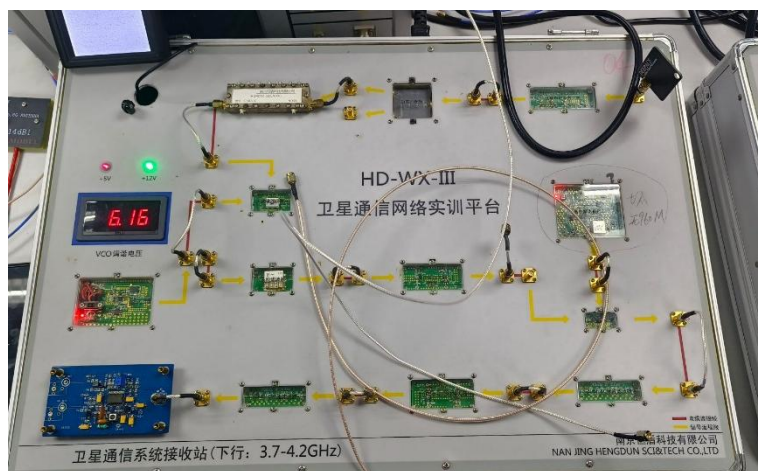


图 8 卫星通信网络实训平台（接收端）

（二）中频调制解调器实体实验

（1）首先完成频谱仪的校准工作，确保仪器测量精度。准备 1 根 SMA-SMB 转接

线，将 SMA 接头一端连接至频谱仪的 RF IN 接口，SMB 接头一端连接至发射端调制器的 RF-OUT 接口，确保线缆连接牢固、接触良好

(2) 向调制器输入图像信号，在频谱仪上完成初始参数设置，包括中心频率、起始频率及截止频率；待参数稳定后，观察并分析频谱图，利用频谱仪的 Marker（标记）功能，精准标记出载波中心频率对应的位置及信号峰值功率

(3) 将频谱仪的 SWR（驻波比）参数设置为 0Hz，切换至零扫宽模式；在此模式下，观察载波信号及已调信号的时域波形特征，并准确记录相关波形数据

(三) 中频滤波器与放大器测试实体实验

1. 滤波器性能指标测量

对 70MHz 的中频带通滤波器的性能指标进行测试，步骤如下：

(1) 先将频谱仪跟踪源输出端【GEN OUTPUT 50Ω】与频谱仪输入端【RF INPUT 50Ω】连接，进行跟踪源 TG 归一化，消除跟踪源输出幅度的误差。

(2) 根据被测滤波器的参数设置频谱仪的中心频率、扫宽和幅度；J1 为 70MHz 中频滤波器的输入端，J2 为中频滤波器的输出端，将【Gen output 50Ω】连接至 J1，RFIN 连接至 J2，连续扫描。

(3) 显示 70MHz 中频滤波器的测试结果，观察并记录测量形状特性。

2. 滤波器对信号的滤波作用

测量滤波前后信号频谱的变化，步骤如下：

(1) 测量 RF-OUT 口双载波调制频谱，即 J1 口的滤波前信号的频谱。

(2) 测量 J2 口输出信号，即滤波后信号的频谱。

(3) 分别记录中心频率、绝对带宽、峰值功率，并计算插入损耗。

3. 放大器增益测量

对中频放大器的增益进行测量，步骤如下：

(1) 先将频谱仪跟踪源输出端【GEN OUTPUT 50Ω】与频谱仪输入端【RF INPUT 50Ω】连接，进行跟踪源 TG 归一化，消除跟踪源输出幅度的误差。

(2) 为防止超过测量量程，可选择一个衰减器，与【GEN OUTPUT 50Ω】串联连接到放大器的输入端，再将 RFIN 连接到放大器的输出端。

(3) 对中频放大器的测量结果进行记录。

(四) 中高频混频与滤波测试实体实验

1. 混频测试



图 9 测试端口说明

对混频器的三个端口的信号进行测试，步骤如下：

- (1) 测试输入混频器前的信号 J3，确定中心频率是否在 70MHz。
- (2) 测试锁相输出本振信号 J6，确定中心频率是否在 960MHz。
- (3) 测试混频后输出的信号频谱 J4，确定输出信号的混频结果。
- (4) 记录信号的中心频率、峰值功率、载噪比，计算变频增益和噪声系数。

2. 混频信号经过滤波器的测试

- (1) 测试滤波前输入（混频后输出）的信号频谱 J4。
- (2) 测试滤波后输出的信号频谱 J5。
- (3) 对比 J4、J5 频谱，并记录边带频率和峰值功率。

5. 实验结果与分析

(一) 卫星通信实体实验平台介绍

1. 熟悉频谱分析仪

频谱仪常用功能键：

(1) **FREQ**：用于配置频谱仪的各项频率参数，仪器将在设定的频率范围内完成扫描。在零扫宽模式下，起始频率、终止频率与中心频率三者数值一致。

(2) **AUTO**：可在全频段内自动搜索信号，并自动将频率、幅度等参数调整至最优观测状态，简化操作流程。

(3) **SPAN**：用于设定当前通道的频率扫描范围。当扫宽设置为 0Hz 时，即进入零扫宽模式，此时起始频率与终止频率均等于中心频率，仪器横轴切换为时间坐标，可测量输入信号对应频点处幅度的时域特性。

(4) **AMPT**：负责配置频谱仪的幅度相关参数。通过调节这些参数，能让被测信号以易于观察、测量误差最小的方式显示在屏幕窗口中。

(5) **Peak**：按下后可打开峰值搜索设置菜单，执行信号峰值的自动搜索功能，方便快捷定位信号峰值位置。

(6) **Trace**：扫描信号在屏幕上以迹线形式呈现。该键可设置当前选中迹线的类型（包括清除写入、最大保持、最小保持、视频平均、功率平均、查看），也可关闭迹线；

系统会根据所选迹线类型，对扫描数据进行相应计算后再显示。

(7) **Marker**: 用于在迹线上标记目标点，通过光标可精准读取标记点的幅度、频率信息，或扫描对应的时间点数据。

2. 熟悉卫星通信网络实训平台

实训平台功能:

(1) 测试类功能: 依托通信电路与收发天线, 可完成通信部件、通信电路的性能检测, 同时实现射频天线的性能测试;

(2) 信号与通信功能: 基于通信信号传输机制, 支持图像、声音等多媒体信号的传输, 可实现点对点、点对多点的单工通信模式;

(3) 扩展与互联功能: 立足微波技术应用, 能够外接低噪声放大器、衰减器等外设, 有效拓展系统功能边界; 同时可与移动通信网络实现互联互通, 提升平台的组网适配能力。

(二) 中频调制解调器实体实验

1. 测试调制器输出端的双载波已调信号

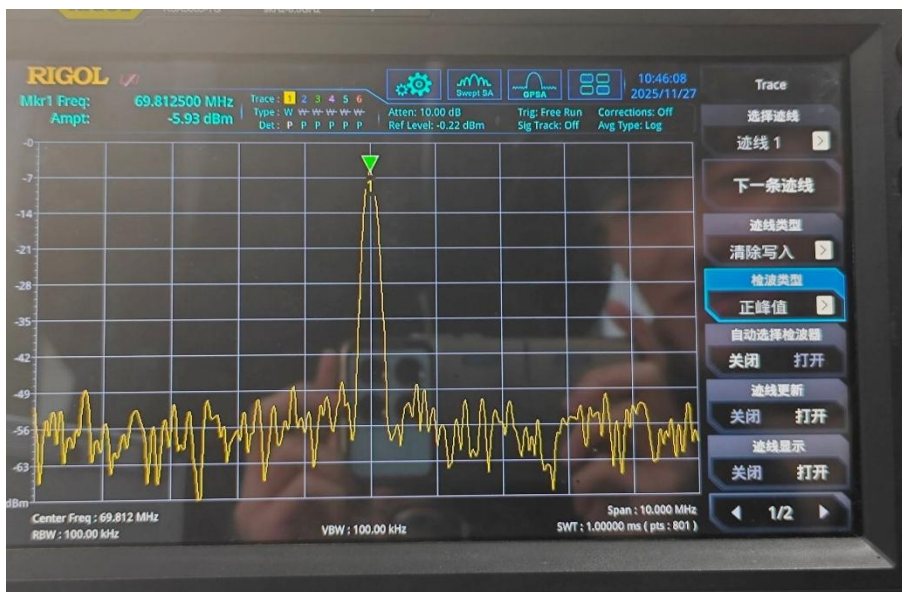


图 10 调制器输出频域图像



图 11 调制器输出时域图像

表 1 调制器输出测量数据

频域	中心频率 (MHz)	峰值功率 (dBm)	
双载波调制	69.8125	-5.93	
时域	中心频率 (MHz)	衰减 (dBm)	光标时间 (us)
双载波调制	69.8125	-7.04	97.5

结果分析:

本实验中，调制器预期输出为 63.5MHz 与 70MHz 合成的双载波已调信号。从理论特性来看，时域上该信号应为两路余弦信号的叠加，呈现典型拍频波形；频域上则应存在两个离散脉冲，分别位于 63.5MHz 与 70MHz 处，且电平处于-15dBm~-10dBm 区间。结合实测数据验证，调制器输出信号特性与理论预期相符，实验结果有效。

实测频域图像中存在杂波，推测由电路固有噪声引入。若在信号链路中增设 70MHz 带通滤波器，可进一步滤除带外杂散干扰，使频谱特征更清晰。

2. 测试解调器输入端的双载波已调信号

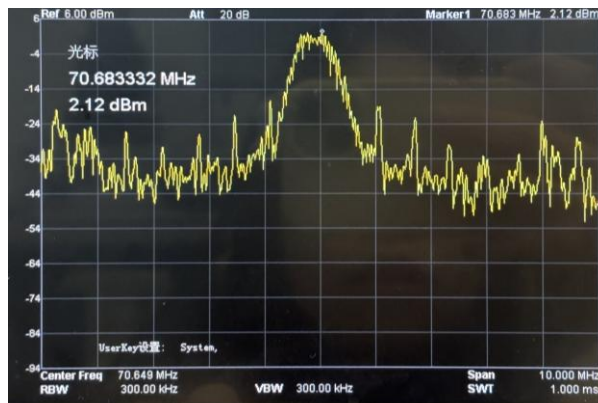


图 12 解调器输入端信号频谱

结果分析：

实测显示，解调器输入端信号中心频率为 70.649MHz，与调制器输出端信号中心频率 67.825MHz 基本吻合，表明信号频率特性在传输过程中保持稳定。解调器输入端信号电平提升至 2.12dBm，说明传输链路中的放大器已有效补偿信号传输损耗，保障了信号幅值满足解调需求。

对比调制器输出与解调器输入端的频谱特征：解调器输入端信号杂波显著增多，双载波离散脉冲特征弱化。分析其原因主要有三：一是放大器工作过程中会引入固有噪声，叠加至信号后导致杂波增多；二是传输链路阻抗匹配不佳，引发信号反射与失真；三是滤波电路带外抑制性能有限，导致双载波信号频谱扩散，传输后产生额外杂散，进而削弱了离散脉冲的辨识度。

3. 自环测试调制、解调器特性

（1）当接收端视频清晰时，分别测试调制器输出端和解调器输入端频谱的峰值功率；

（2）调节衰减器，观察图像是否稳度清晰，记录解调器最低可恢复传输信号时允许的信号功率。

表 2 调制器输出端与解调器输入端测量数据

频域	中心频率（MHz）	峰值功率（dBm）
调制器输出	67.825	-14.4
解调器输入	70.683	2.12
最大允许的衰减	60dB	

结果分析：

通过调节衰减器，当接收端视频图像达到清晰度临界阈值（即将失去清晰度）时，衰减器读数为 60dB。已知调制器输出电平处于-10dBm~-15dBm 区间，经 60dB 衰减后，接收机实际接收电平为-70dBm~-75dBm；而该接收机灵敏度范围为-50dBm~-75dBm，说明此时接收电平仍处于灵敏度有效区间内，因此 60dB 的最大允许衰减量与理论分析一致，验证了系统传输链路的衰减容忍能力符合设计要求。

此外，解调器输入端实测功率电平为 2.12dBm，进一步印证了传输链路中的放大器已完成信号损耗补偿，确保输入信号幅值满足解调器正常工作需求。

（三）中频滤波器与放大器测试实体实验

1. 滤波器性能指标测量

表 3 70MHz IF Filter1 滤波器测量数据

中心频率 (MHz)	起始频率 (MHz)	截止频率 (MHz)	1dB 时带宽 (MHz)	3dB 时带宽 (MHz)	10dB 时带宽 (MHz)	30dB 时带宽 (MHz) (备注：阻带)
70	12.43	123.23	22.2	35.2	61.2	110.8

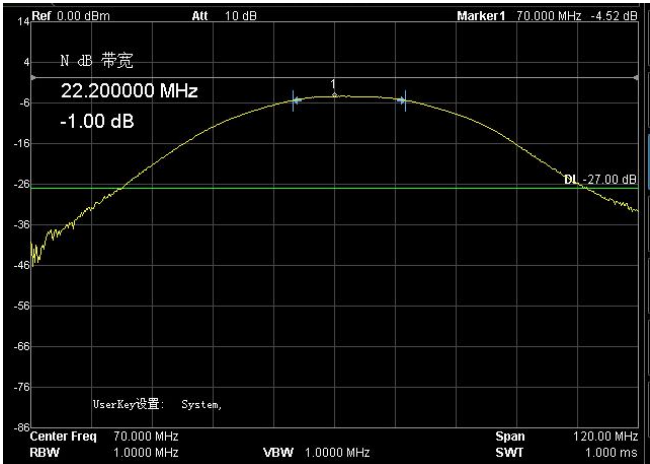


图 13 1dB 带宽

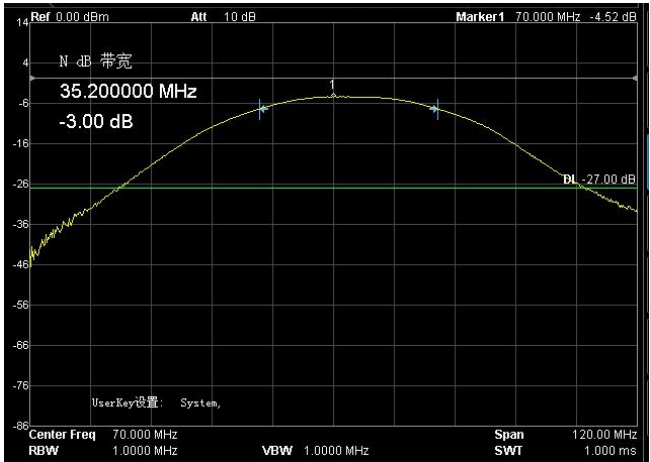


图 14 3dB 带宽

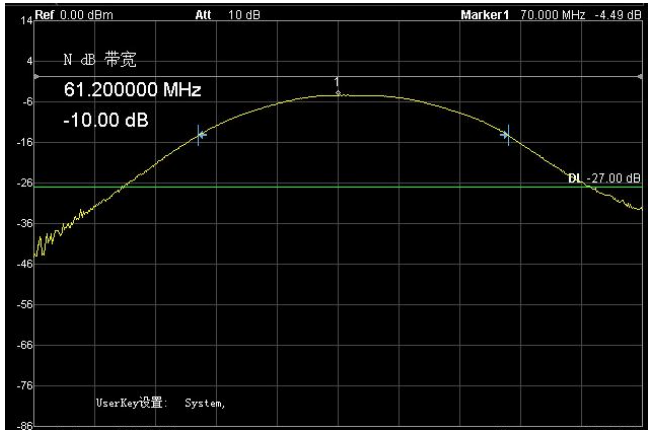


图 15 10dB 带宽

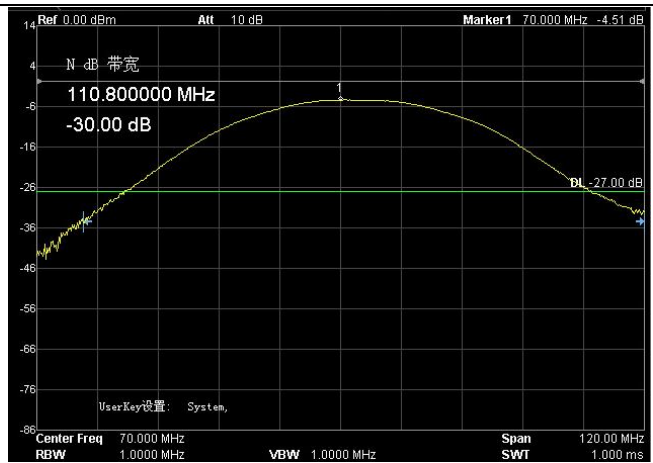


图 16 30dB 带宽

表 4 带通滤波器电性能指标参数

绝对带宽（MHz） （截止频率-起始频率）	形状因子 （阻带带宽/3dB 带宽）	品质因素 （中心频率/3dB 带宽）
110.8	3.15	1.99

结果分析：

本次测试的 70MHz IF Filter1 滤波器，是基带信号经中频调制后的第一级中频滤波单元，其核心设计需求为：一方面初步抑制中频频段内的强带外干扰信号，保障后续链路信号质量；另一方面需具备较宽通带，确保完整覆盖中频信号的全频率范围，避免有效信号被过度滤除。

从测试结果来看，该滤波器具备良好的通带与带外信号区分能力，可有效实现带外干扰的初步抑制。其品质因素为 1.99，处于较低水平，表明滤波器对靠近中心频率的信号分辨能力较弱，但这一特性恰好匹配设计核心需求——能够充分覆盖基带调制后中频信号的全部频率范围，不会因频率选择性过强对有效信号造成过度过滤，保障了信号传输的完整性。

综上，该 70MHz 中频带通滤波器的核心性能指标均符合设计预期：较宽的 3dB 带宽（35.2MHz）可适配多信道中频信号的传输需求；3.15 的形状因子保证了通带到阻带的良好过渡特性，提升了带外抑制的稳定性；整体性能能够满足常规通信、测控系统中中频信号前端初步滤波的应用需求。

2. 滤波器对信号的滤波作用

表 5 J1 口和 J2 口数据

	中心频率 (MHz)	绝对带宽 (MHz)	峰值功率 (dBm)	插入损耗 (dB)
J1 口	69.7	10	-14.57	5.68
J2 口	69.7	10	-20.25	

结果分析:

滤波前后信号中心频率均稳定在 69.7MHz，与滤波器设计的 70MHz 中心频率高度吻合，表明信号始终处于滤波器通带范围内；信号绝对带宽为 10MHz，远小于滤波器的 3dB 带宽，因此滤波器未对信号本身的带宽产生压缩，滤波前后带宽保持一致，该结果符合通带内信号传输的基本特性。

测试结果显示，滤波器插入损耗为 5.68dB。经计算，信号功率经滤波后保留比例约为 27%，该插损值处于第一级中频滤波器的合理设计范围之内：一方面，不会因插损过大导致后续链路信噪比严重恶化；另一方面，通过适度的功率衰减实现了带外干扰的初步抑制，精准匹配其作为前端初步滤波环节的功能定位。

综上，该滤波器为宽通带第一级中频滤波器，核心功能是初步抑制带外干扰。由于测试信号带宽完全处于其通带内，滤波后仅呈现插入损耗导致的功率衰减，而中心频率、信号带宽等核心信号参数无明显变化，完全符合其“前端初步滤波、保障通带内信号完整性”的功能定位。

3. 放大器增益测量

表 6 放大器典型频率点增益

频率点	50MH	70MH	90MH	110MH	130MH	150MH	200MH	250MH	350MH
	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
RF-OUT	-70.61	-44.75	-70.16	-72.53	-73.64	-72.76	-78.95	-72.13	-67.94
J2 输入功率 (dBm)	-74.18	-51.54	-73.40	-76.24	-79.87	-72.94	-78.12	-69.83	-66.16
J3 输出功率 (dBm)	-59.8	-27.08	-61.68	-62.03	-59.95	-64.34	-64.78	-69.41	-66.12
增益 dB	14.38	24.46	11.72	14.21	19.92	8.6	13.34	0.42	0.04

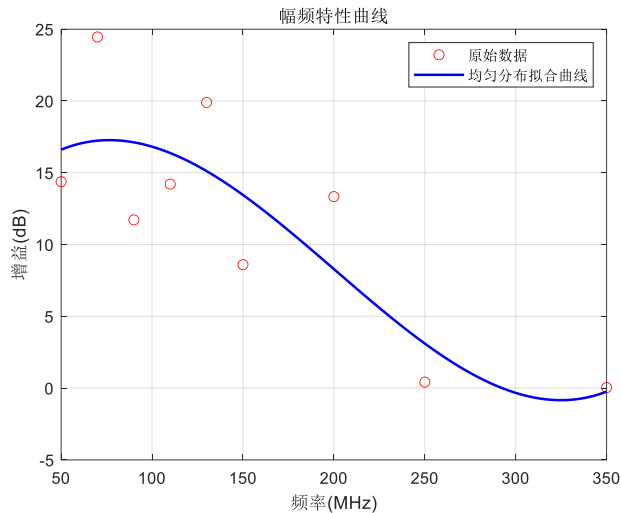


图 17 中频放大器幅频特性曲线

结果分析:

在 50MHz~130MHz 的频率范围内，放大器的增益波动较小，增益表现稳定。

当频率超过 130MHz 后，放大器增益呈明显下降趋势：150MHz 增益降至 8.6dB，250MHz 进一步降至 0.42dB，350MHz 时衰减至 0.04dB，说明该放大器对 130MHz 以上的信号具备逐步增强的抑制作用。

该放大器 50~130MHz 的频率区间内增益平稳，可稳定放大此范围内的信号；对 130MHz 以上的信号则呈现增益衰减的抑制效果，其频率特性适配需在 50~130MHz 区间内稳定放大信号的场景。

（四）中高频混频与滤波测试实体实验

1. 混频测试

表 7 混频前后频率与功率值

测试口	频率			功率			载噪比	混频器变频增益 Gp	混频器噪声系数
	上边带频率	中心频率	下边带频率	上边带峰值功率	中心频率处功率	下边带峰值功率			
中频输入		69.78MHz			-12.44dBm		29.08dB	-18.96	29.07
锁相输出		960.02MHz			-14.53dBm		56dB		
混频器	1.03GHz	960MHz	890.5MHz	-35dBm	-31.4dBm	-41.6dBm	0.1dB		

输出

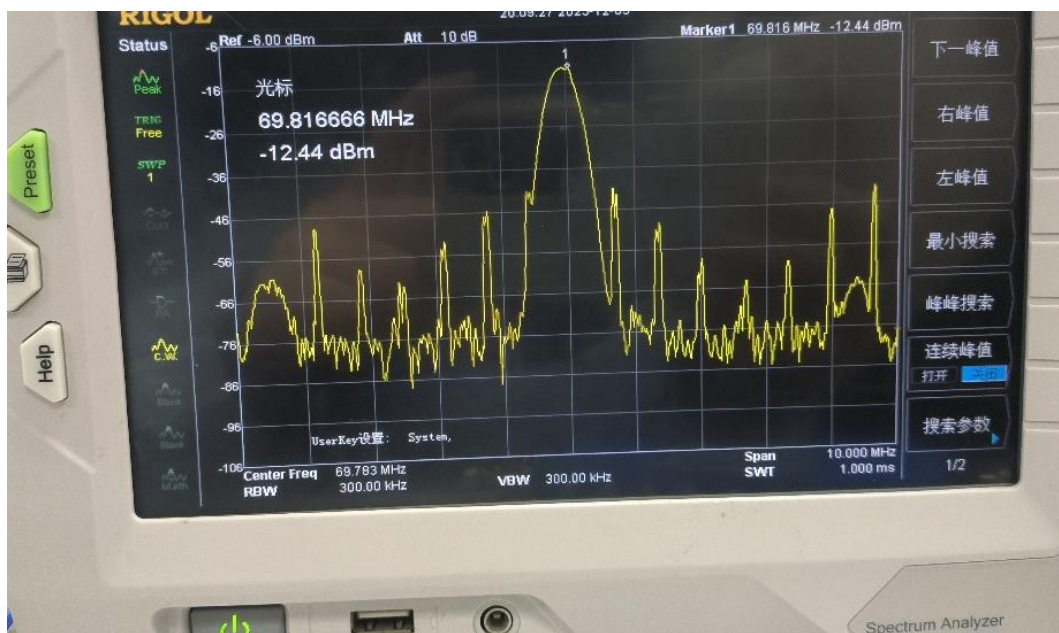


图 18 中频输入信号频谱

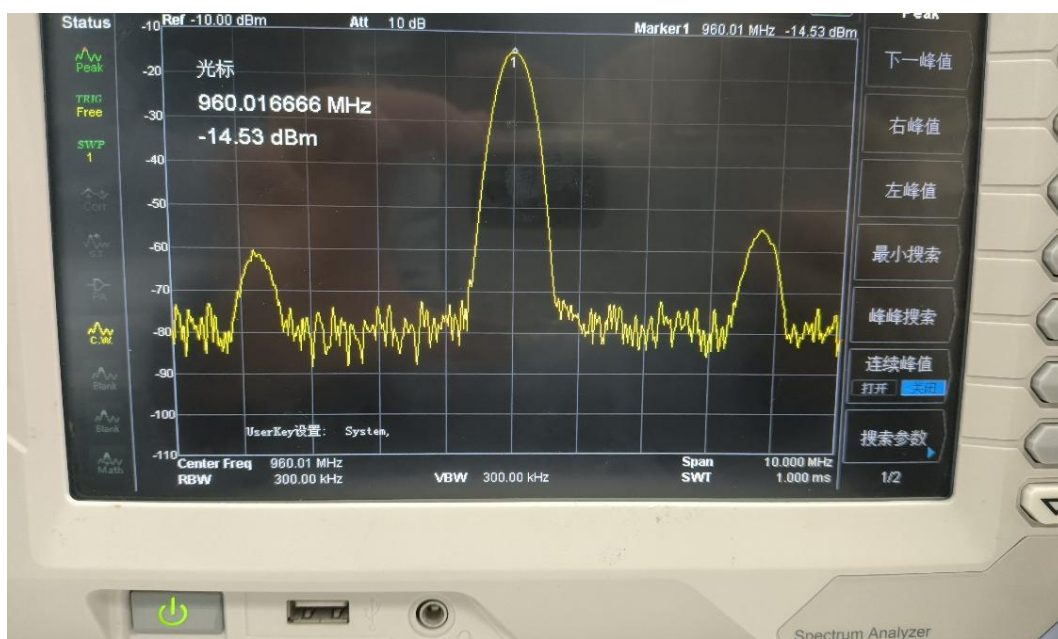


图 19 锁相输出信号频谱

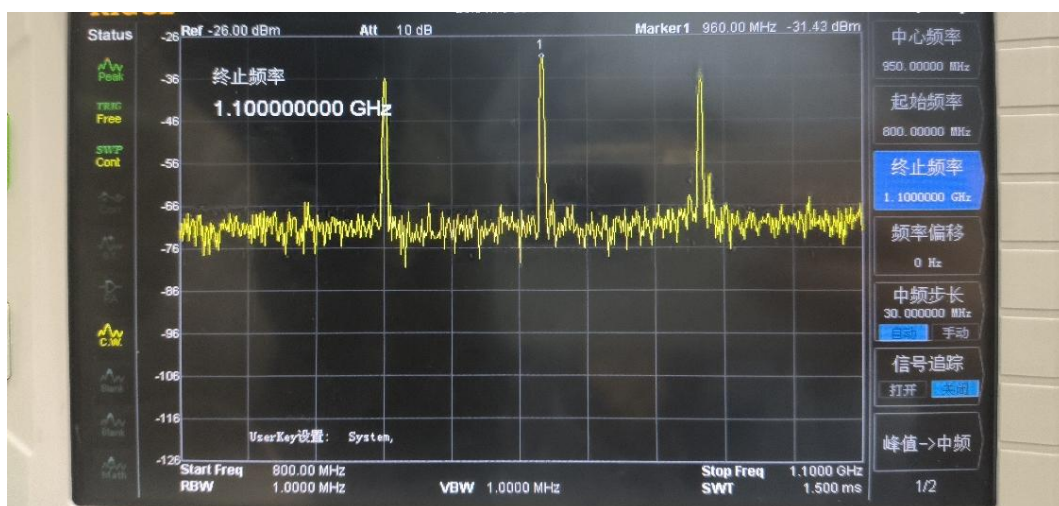


图 20 混频输出信号频谱

结果分析:

(1) 中频输入信号: 中心频率为 69.78MHz, 频谱呈现单个尖锐主峰, 无多余边带分量, 表明中频输入为纯净单频信号, 完全满足混频环节对中频源的信号质量要求。

(2) 锁相输出信号: 中心频率为 960.02MHz, 与理论设计值高度吻合; 频谱两侧出现边带峰, 推测为锁相环生成本振信号过程中, 受内部参考时钟分频、电源纹波等干扰影响, 产生的杂散边带, 属于锁相环正常非理想特性。该信号载噪比达 56dB, 处于较高水平, 说明信号信噪比优异, 本振信号质量符合实验要求。

(3) 混频输出信号: 经混频处理后, 输出信号包含中心频率 960MHz、上边带 1.03GHz 及下边带 890.5MHz 三个分量, 符合混频器工作原理——成功将 70MHz 中频信号分别搬移至和频(上边带)与差频(下边带)位置, 实现了预期的频率搬移功能。

(4) 变频增益特性: 混频器变频增益 G_p 定义为混频输出功率与中频输入功率的差值。测试结果显示, 混频过程存在信号损耗, 该衰减幅度处于混频器正常工作参数范围之内, 器件变频特性符合设计规范。

(5) 载噪比变化规律: 混频后输出信号载噪比为 0.1dB, 低于中频输入信号的 29.08dB, 这一变化符合混频器工作的固有特性——混频过程中器件会引入额外噪声, 导致整体载噪比下降, 属于正常物理现象。

综上, 本实验成功验证了 70MHz 中频信号与 960MHz 本振信号的混频功能: 各端口信号的频率、功率参数与理论预期一致; 混频器的变频增益、噪声系数等核心指标符合器件固有特性; 锁相输出的边带杂散为锁相环正常非理想特性, 未对实验核心目标的达成产生影响。

2. 混频信号经过滤波器的测试

表 8 混频前后频率与功率值

测试口	频率			功率			载噪比
	上边带频率	中心频率	下边带频率	上边带峰值功率	中心频率处功率	下边带峰值功率	
混频器输出	1.03GHz	960MHz	890.5MHz	-35dBm	-31.4dBm	-41.6dBm	0.1dB
滤波器输出	1.03GHz	960MHz		-37dB	-56dBm		0.56dB

结果分析:

(1)信号分量滤波效果: 混频器输出端包含三个信号分量, 分别为上边带 1.03GHz、中心频率 960MHz 及下边带 890.5MHz; 经滤波器处理后, 各信号分量呈现不同变化特征:

上边带 1.03GHz 信号功率由-35dBm 小幅降至-37dBm, 该衰减为滤波器正常插损, 未影响信号的有效性;

中心频率 960MHz 信号功率从-31.4dBm 显著下降至-56dBm, 表明滤波器对中心频率处信号具备良好的抑制作用;

下边带 890.5MHz 信号已无法被检测到, 说明滤波器实现了对下边带无用信号的有效滤除, 滤波针对性符合设计预期。

(2)载噪比优化效果: 混频器输出信号的载噪比为 0.1dB, 经滤波器处理后, 载噪比提升至 0.56dB。载噪比的提升源于滤波器成功滤除了下边带无用信号, 有效降低了噪声占比, 进而提升了有效信号的相对质量。

综上, 本次测试所用滤波器对混频信号的处理效果符合预期: 一方面成功滤除混频信号中的下边带干扰分量, 同时对中心频率信号实现有效抑制; 另一方面显著提升了信号载噪比, 优化了核心信号质量, 且上边带信号仅产生小幅正常衰减, 保障了信号完整性。